

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM



BÀI THỰC HÀNH VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN

LAB 1

NGUYỄN ĐỖ KHÁNH TRÌNH - 2353237

03/10/2025

Mục lục

Nội Dung Thực Hành	3
1 Exercise 1 - 5:	3
2 Exercise 6 - 10:	8

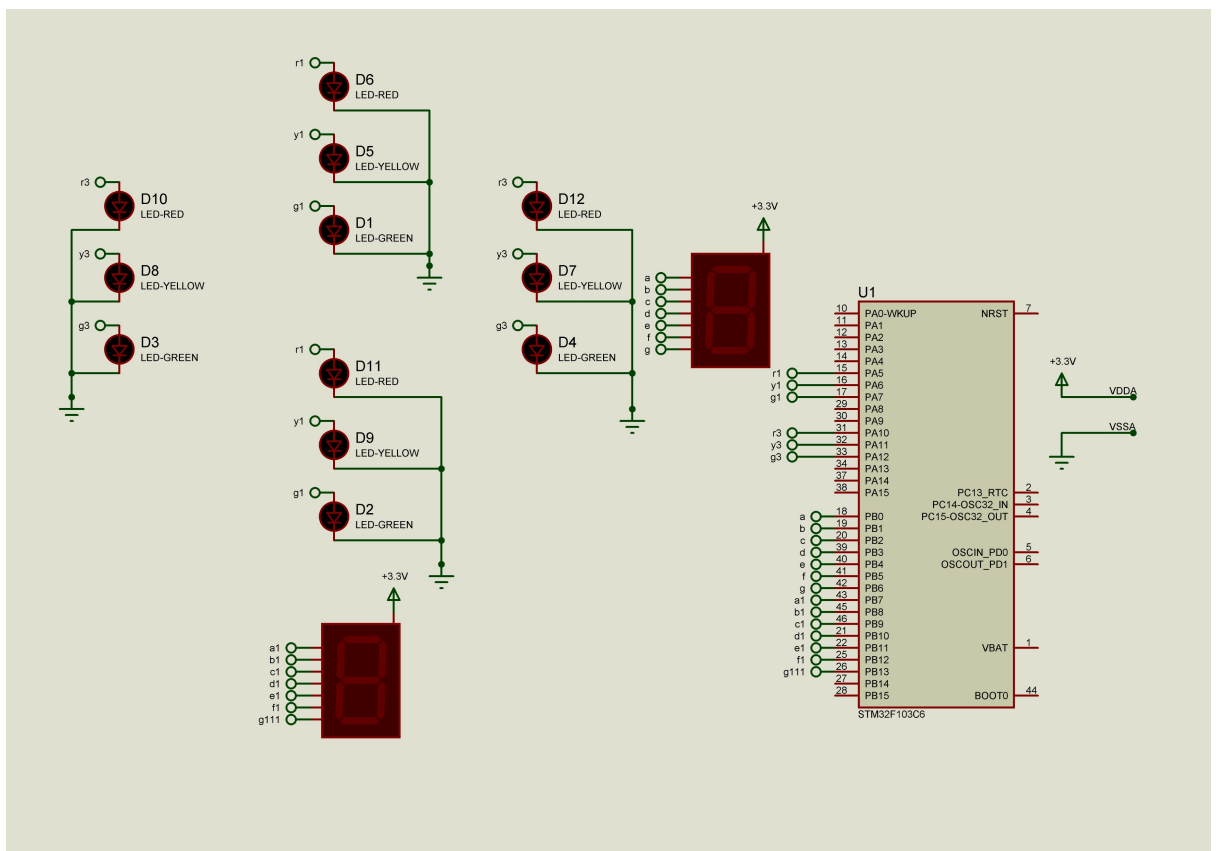
Nội Dung Thực Hành

Code và Schematic có thể được xem trực tiếp và tải về tại GitHub Repository: Micro-controller Reports

Video demo lab 1 các bài từ 1 đến 5 tại: <https://youtu.be/HluDEIxx6Dp0> Video demo lab 1 các bài từ 6 đến 10 tại: <https://youtu.be/wdGtmnsvoYA>

1 Exercise 1 - 5:

- Schematic cho các bài từ 1 đến 5:



- Code bài 1:

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
    HAL_Delay(2000);

    HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin);
    HAL_Delay(2000);

    HAL_GPIO_TogglePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin);
```

```
/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

- Code bài 2:

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
    HAL_Delay(5000);

    HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
    HAL_Delay(3000);

    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin);
    HAL_Delay(2000);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

- Code bài 3:

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(3000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(2000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(3000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(2000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
}
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

• Code bài 4:

```
int arr[10][7] = {
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, //0
    {1, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, //1
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, //2
    {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0}, //3
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 0}, //4
    {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, //5
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //6
    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, //7
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //8
    {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0} //9
};          //a b c d e f g

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
void display7SEG(int num) {
    if (num >= 0 && num <= 9) {
        for (int state = 0; state < 7; state++) {
            // Điều khiển các chân GPIO cho các đoạn LED từ A đến G
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, (GPIO_PIN_0 << state), arr[num][state]);
        }
    } else {
        // Nếu số không hợp lệ, tắt tất cả các LED
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_RESET);
    }
}

...
int main(void)
{ HAL_Init();

/* Cấu hình các chân GPIO */
MX_GPIO_Init();

int counter = 0;

while (1) {
    if (counter >= 10) {
        counter = 0; // Đặt lại counter khi đạt đến 10
    }
}
```

```

    display7SEG(counter); // Hiển thị số counter trên LED 7 đoạn
    counter++; // Tăng counter
    HAL_Delay(1000); // Đợi 1 giây
}

```

• Code bài 5:

```

    int arr[10][7] = {
        {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, //0
        {1, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, //1
        {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, //2
        {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0}, //3
        {1, 0, 0, 1, 1, 0, 0}, //4
        {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, //5
        {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //6
        {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, //7
        {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //8
        {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0} //9
    };
    //a b c d e f g

void display7SEG(int num) {
    if (num >= 0 && num <= 9) {
        for (int state = 0; state < 7; state++) {

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, (GPIO_PIN_0 << state), arr[num][state]);
        }
    } else {
        // Nếu số không hợp lệ, tắt tất cả các LED
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_RESET);
    }
}

void display7SEG_1(int num) {
    if (num >= 0 && num <= 9) {
        for (int state = 0; state < 7; state++) {

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, (GPIO_PIN_7 << state), arr[num][state]);
        }
    } else {
        // Nếu số không hợp lệ, tắt tất cả các LED
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_RESET);
    }
}

...
while (1)
{

```

```
if(turn == 0){
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    // Kiểm tra nếu counter <= 0, thì reset counter về 5
    if (counter <= 0) {
        counter = 5; // Reset lại counter
    }
    else if (counter >= 0) {
        // Nếu counter >= 0, hiển thị số trên LED 7 đoạn
        display7SEG_1(counter);

        if (counter > 2) {
            int counter1 = counter - 2; // Tính giá trị mới cho counter1
            display7SEG(counter1); // Hiển thị số mới
            counter--; // Giảm counter đi 1
        }
        else if (counter <= 2) {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
            display7SEG(counter); // Hiển thị số hiện tại
            counter--; // Giảm counter đi 1
        }
        HAL_Delay(1000); // Đợi 1 giây
    }
    if (counter == 0){
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
        turn = 1;
    }
}
if(turn == 1){
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
    // Kiểm tra nếu counter <= 0, thì reset counter về 5
    if (counter <= 0) {
        counter = 5; // Reset lại counter
    }
    else if (counter >= 0) {
        // Nếu counter >= 0, hiển thị số trên LED 7 đoạn
        display7SEG(counter);

        if (counter > 2) {
            int counter1 = counter - 2; // Tính giá trị mới cho counter1
            display7SEG_1(counter1); // Hiển thị số mới
            counter--; // Giảm counter đi 1
        }
        else if (counter <= 2) {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
```

```

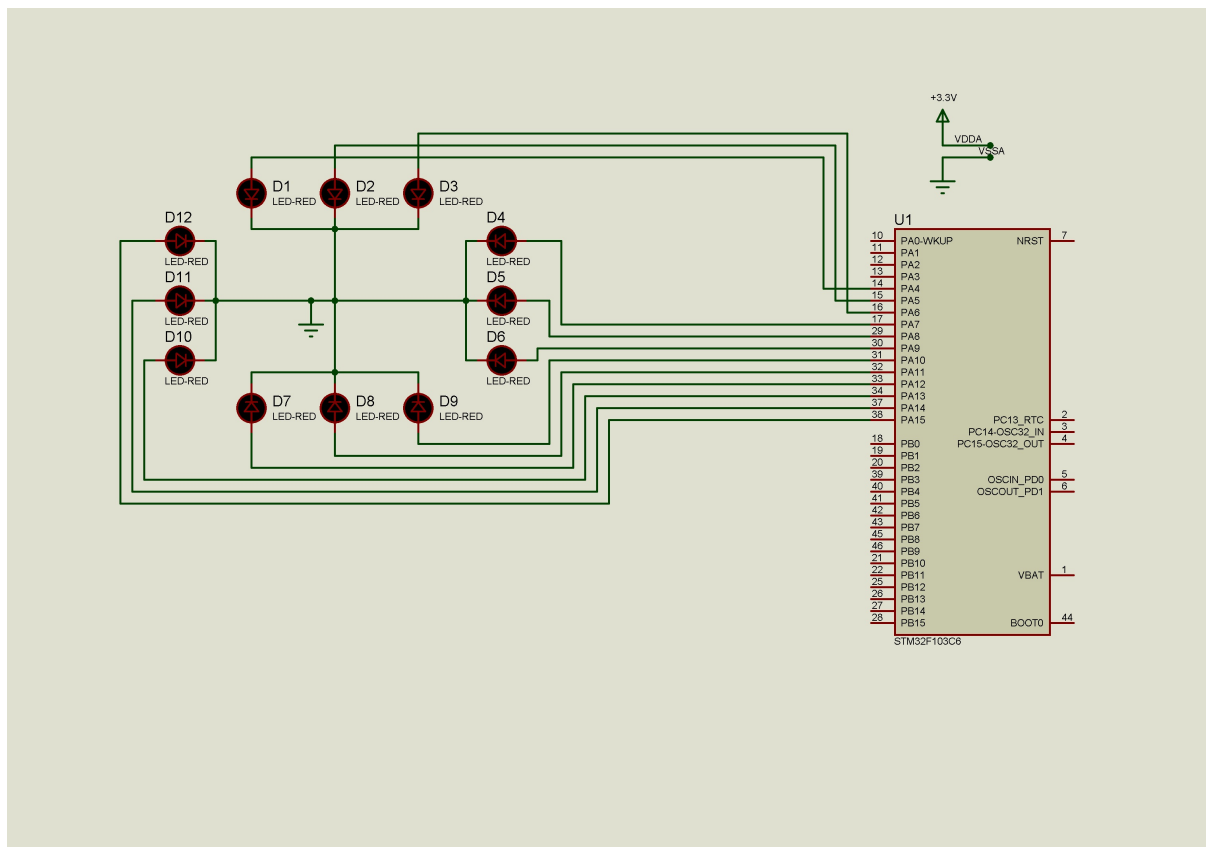
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
        display7SEG_1(counter); // Hiển thị số hiện tại
        counter--; // Giảm counter đi 1
    }
    HAL_Delay(1000); // Đợi 1 giây
    if (counter == 0){
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
        turn = 0;
    }
}
}

/* USER CODE BEGIN 3 */
}

```

2 Exercise 6 - 10:

Schematic cho các bài từ 1 đến 5:



Code bài 6:

```

for (i = 0; i < 12; i++) {
    turnOnLED (i);
}

```



```
wait (200 ms);  
turnOffLED (i);  
}
```

Code bài 7:

```
void clearAllClock(void);  
...  
void clearAllClock(void) {  
for (int i = 0; i < 12; i++) {  
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pins[i], GPIO_PIN_RESET);  
}  
}
```

Code bài 8:

```
void setNumberOnClock(int num);  
...  
void setNumberOnClock(int num) {  
clearAllClock();  
if (num >= 0 && num < 12) {  
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pins[num], GPIO_PIN_SET);  
}  
}
```

Code bài 9:

```
void clearNumberOnClock(int num);  
...  
void clearNumberOnClock(int num) {  
if (num >= 0 && num < 12) {  
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pins[num], GPIO_PIN_RESET);  
}  
}
```

Code bài 10:

```
void setSingleLedOn(int num);  
  
void refreshClockDisplay(int hour_pos, int minute_pos, int second_pos,  
                        int hour_on, int minute_on, int second_on);  
.....  
  
void setSingleLedOn(int num) {  
if (num >= 0 && num < 12) {  
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pins[num], GPIO_PIN_SET);  
}
```

```
}

void refreshClockDisplay(int hour_pos, int minute_pos, int second_pos,
                        int hour_on, int minute_on, int second_on)
{
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        GPIO_PinState newState = GPIO_PIN_RESET;

        if (hour_on && i == hour_pos)        newState = GPIO_PIN_SET;
        if (minute_on && i == minute_pos)    newState = GPIO_PIN_SET;
        if (second_on && i == second_pos)    newState = GPIO_PIN_SET;

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pins[i], newState);
    }
}
```